Lage und Schnittpunkt

Lage begründen · Schnittpunkt gesucht

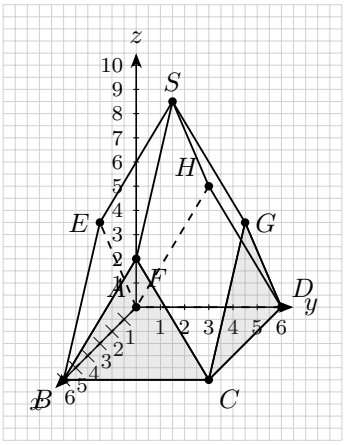
Lage begründen ○○●●●

GK '22 A1.4b **1.** Gegeben ist die Ebene $E\colon 2x - 5y = 0$. Beschreibe die Lage von E im Koordinatensystem. E ~~PR~~

enthält die z-Achse = _____

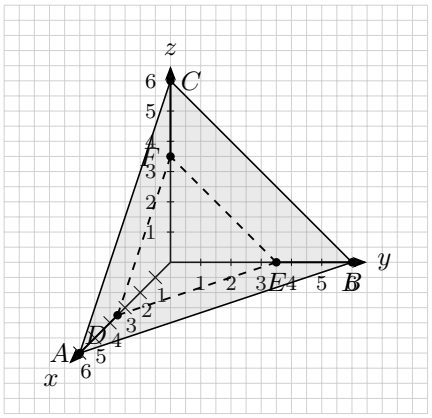
GK '24 A1.2a **2.** Gegeben sind $P(1 \mid 0 \mid 17)$ und $Q(5 \mid t \mid 13)$ mit $t \in \mathbb{R}$. Entscheide, ob es ein t gibt, für das die Gerade PQ parallel zur xy-Ebene verläuft. Begründe. ~~PR~~

GK '22 B3e **3.** Ein Kirchturmdach steht auf dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(6 \mid 0 \mid 0)$, $C(6 \mid 6 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$. Darüber liegen $E(3 \mid 0 \mid 5)$, $F(6 \mid 3 \mid 5)$, $G(3 \mid 6 \mid 5)$, $H(0 \mid 3 \mid 5)$ und die Spitze $S(3 \mid 3 \mid 10)$; 1 LE entspricht 1 m. Das Dach hat vier gleiche viereckige Dachflächen wie CGSF und vier dreieckige Giebelflächen. Gegeben sind die Ebenen $M_1\colon x = 6$, $M_2\colon x - y = 0$ und $M_3\colon z = 5$. Eine davon ist eine Symmetrieebene des Dachs. Gib sie an und beschreibe ihre Lage.



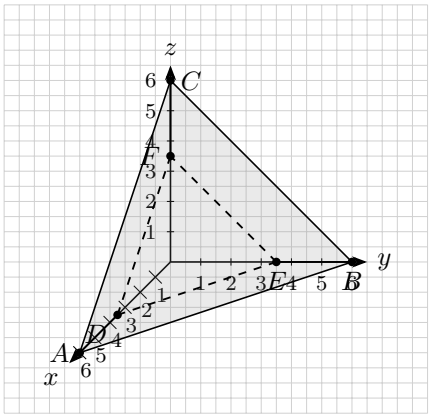
1: E enthält die z-Achse | 2: nein | 3: sie enthält die z-Achse und die Diagonale AC und steht senkrecht auf der Grundfläche

GK '23 B3b **4.** Die Punkte $A(6 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 6 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 6)$ liegen in der Ebene $L_1\colon x + y + z = 6$, die Punkte $D(3{,}5 \mid 0 \mid 0)$, $E(0 \mid 3{,}5 \mid 0)$ und $F(0 \mid 0 \mid 3{,}5)$ in der Ebene $L_2\colon 2x + 2y + 2z = 7$. Sie sind die Ecken des Körpers ABCDEF. Begründe, dass die Ebenen L_1 und L_2 keinen gemeinsamen Punkt haben.



Schnittpunkt gesucht ○○○●○

GK '23 B3d **5.** Die Punkte $A(6 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 6 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 6)$ liegen in der Ebene $L_1\colon x + y + z = 6$, die Punkte $D(3{,}5 \mid 0 \mid 0)$, $E(0 \mid 3{,}5 \mid 0)$ und $F(0 \mid 0 \mid 3{,}5)$ in der Ebene $L_2\colon 2x + 2y + 2z = 7$. Sie sind die Ecken des Körpers ABCDEF. M$(3 \mid 3 \mid 0)$ ist der Mittelpunkt von AB. Die Gerade durch $P(0 \mid 0 \mid 3)$ und M schneidet L_2 im Punkt Q. Ermittle die Koordinaten von Q.



GK '23 A1.4b **6.** Gegeben ist die Gerade $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$, $s \in \mathbb{R}$. Die Gerade h verläuft durch $A(5 \mid 0 \mid 0)$ ~~TR~~ und $B(6 \mid 1 \mid b)$ mit $b \in \mathbb{R}$. g und h haben einen gemeinsamen Punkt. Ermittle b.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
		A1.2a	A1.4b B3b B3d	A1.4b B3e	A1.4b	B3.1d	B3.1c		

Vorher: Geraden und Ebenen
► Lage und Schnittpunkt

4: $L_1 \parallel L_2$; kein gemeinsamer Punkt | 5: $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$; Q(0,5|0,5|2,5) | 6: $\begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b \end{pmatrix}$; 4; Schnittpunkt (9|4|9)